

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
TUGAS 3**



Tugas 3

Oleh:
Aufa Thariq Akram **2510817310014**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
TUGAS 3

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Tugas 3 ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Aufa Thariq Akram
NIM : 2510817310014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Fadhil Syahdama Mahatma Putra
NIM. 2410817210026

Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
TUGAS 3	1
A. Source Code	2
B. Output Program	5
LINK GITHUB	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Program dengan input 10 20	5
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Tugas 2	2
------------------------------------	---

TUGAS 3

Diberikan sebuah array acak berukuran N elemen ($N \geq 10$) dan sebuah target nilai X . Hitunglah berapa banyak pasangan elemen berbeda di dalam array tersebut yang jika dijumlahkan nilainya tepat sama dengan X . Anda tidak boleh menjumlahkan elemen di indeks yang sama dengan dirinya sendiri. Tugas ini wajib diselesaikan dengan menggunakan algoritma *Binary Search*.

Format Input:

- Baris 1: Dua buah integer dipisahkan spasi. Integer pertama adalah N (jumlah elemen array) dan integer kedua adalah X (target penjumlahan).
- Baris 2: N buah integer acak yang menyatakan elemen-elemen array, masing-masing dipisahkan oleh spasi.

Format Output:

- Sebuah bilangan bulat yang menyatakan total banyaknya pasangan yang jumlahnya sama dengan target X .

Contoh :

10 20

15 3 5 17 12 11 8 5 9 2

3

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Tugas 3

1	#include <iostream>
2	#include <random>
3	
4	using namespace std;
5	
6	void manualSort(int arr[], int n) {
7	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
8	for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
9	if (arr[j] > arr[j + 1]) {
10	int temp = arr[j];
11	arr[j] = arr[j + 1];
12	arr[j + 1] = temp;
13	}
14	}
15	}
16	}
17	
18	int main() {
19	int N, X;
20	
21	cout << "Masukkan N (jumlah elemen) dan X (target penjumlahan): ";
22	cin >> N >> X;
23	
24	if (N < 10) {
25	cout << "Error: N harus lebih besar atau sama dengan 10 sesuai
26	instruksi.\n";
27	return 0;
28	}
29	int* arr = new int[N];
30	
31	random_device rd;
32	mt19937 gen(rd());
33	uniform_int_distribution<> dist(1, 25);
34	
35	cout << "\n=== DATA ARRAY ACAK (1 - 25) ===\n";
36	cout << "Sebelum Diurutkan : ";
37	for (int i = 0; i < N; i++) {
38	arr[i] = dist(gen);
39	cout << arr[i] << " ";

```

40     }
41     cout << "\n";
42
43     manualSort(arr, N);
44
45     cout << "Setelah Diurutkan : ";
46     for (int i = 0; i < N; i++) {
47         cout << arr[i] << " ";
48     }
49     cout << "\n===== \n\n";
50
51     int totalPasangan = 0;
52
53     for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
54         int targetCari = X - arr[i];
55
56         int kiri = i + 1;
57         int kanan = N - 1;
58         int foundIdx = -1;
59
60         while (kiri <= kanan) {
61             int tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2;
62
63             if (arr[tengah] == targetCari) {
64                 foundIdx = tengah;
65                 break;
66             } else if (arr[tengah] < targetCari) {
67                 kiri = tengah + 1;
68             } else {
69                 kanan = tengah - 1;
70             }
71         }
72
73         if (foundIdx != -1) {
74             totalPasangan++;
75
76             int temp = foundIdx - 1;
77             while (temp > i && arr[temp] == targetCari) {
78                 totalPasangan++;
79                 temp--;
80             }
81
82             temp = foundIdx + 1;
83             while (temp < N && arr[temp] == targetCari) {

```


84	totalPasangan++;
85	temp++;
86	}
87	}
88	}
89	
90	cout << "Output: \n";
91	cout << totalPasangan << "\n";
92	cout << "(Artinya ada " << totalPasangan << " pasangan elemen berbeda yang jika dijumlahkan hasilnya " << X << ") \n";
93	
94	delete[] arr;
95	
96	return 0;
97	}

B. Output Program

```
Masukkan N (jumlah elemen) dan X (target penjumlahan): 10 20

=== DATA ARRAY ACAK (1 - 25) ===
Sebelum Diurutkan : 3 1 24 11 25 8 12 5 11 15
Setelah Diurutkan : 1 3 5 8 11 11 12 15 24 25
=====

Output:
2
(Artinya ada 2 pasangan elemen berbeda yang jika dijumlahkan hasilnya 20)
```

Gambar 1 Output Program dengan input 10 20

LINK GITHUB

<https://github.com/IntraGH/Algoritma-dan-Struktur-Data/tree/main/Tugas%203>